Ejercicios BST

1. Construye un BST insertando la siguiente secuencia de números uno por uno. Recuerda: siempre empieza por la raíz y muévete hacia la izquierda o derecha basado en si el nuevo número es menor o mayor que el nodo actual.

   La secuencia: 15, 7, 20, 3, 10, 18, 25

   - Dibuja el árbol resultante.
   - ¿Cuál es la altura de este árbol? (El número de aristas en el camino más largo desde la raíz hasta una hoja).
   - ¿Dónde insertarías el número 9?

2. Observa la siguiente estructura de árbol y determina si es un Árbol de Búsqueda Binaria válido. Si no lo es, identifica el nodo específico que viola la propiedad BST.

```
    20
   /  \
  10    30
  /  \
 5    25
```

Recuerda: Un nodo debe ser mayor que *todo* lo que está en su subárbol izquierdo y menor que *todo lo* que está en su subárbol derecho.

3. Para el árbol del Ejercicio 1 el Ejercicio 1, lista los nodos en los siguientes órdenes:

   - In-order: (Izquierda, raíz, derecha)
   - Pre-order: (Raíz, izquierda, derecha)
   - Post-order: (Izquierda, derecha, raíz)

4. Supongamos que tienes un BST donde la raíz es 60. Su hijo izquierdo es 30 y su hijo derecho es 70.

Menores de 30, hay dos hijos: 20 y 40.

Necesitas eliminar el nodo 30.

1. ¿Qué nodos son candidatos a reemplazar el 30 para mantener el árbol válido?
2. ¿Qué ocurre con los nodos 20 y 40?

5. Si un BST está perfectamente equilibrado y contiene 15 nodos, ¿cuál sería el número máximo de comparaciones que tendrías que hacer para encontrar un valor específico (o determinar que no existe)?